

Y E H I O R T E C H

MédiHelm

L'Infrastructure Pharmaceutique Numérique du Bénin

CAHIER DES CHARGES — VERSION 2.0

Intégrations institutionnelles :

SoBAPS · DPMED · LNCQ · UbiPharm · Promopharma · ABRP · Chaîne de traçabilité nationale

Maitre d'ouvrage

YEHI OR Tech — Cotonou, Bénin

Responsable produit

Dawes — Fondateur & Lead Developer

Profil institutionnel

Ancien stagiaire LNCQ — Laboratoire National de Contrôle Qualité des Médicaments, Ministère de la Santé du Bénin

Référence document

MH-CDC-2025-v2.0 (remplace MH-CDC-2025-v1.0)

Date de révision

2025

Statut

Document de référence — Confidentiel

Stack technique

Next.js · NestJS · PostgreSQL · Prisma · Supabase · Vercel · Fedapay

Document confidentiel — YEHI OR Tech © 2025 — Reproduction interdite sans autorisation

Sommaire

1. Présentation générale et positionnement stratégique v2.0
2. Contexte marché et écosystème institutionnel béninois
3. Acteurs institutionnels — SoBAPS, DPMED, LNCQ, ABRP
4. Acteurs privés — UbiPharm, Promopharma, grossistes répartisseurs
5. Stratégie d'intégration et de partenariat
6. Périmètre fonctionnel enrichi — Vue d'ensemble
7. Espace Patient — MédiHelm Patient
8. Espace Pharmacie — MédiHelm Pro (15 modules + 4 nouveaux)
9. Module M16 — Contrôle Qualité et Pharmacovigilance
10. Module M17 — Intégration SoBAPS et grossistes
11. Module M18 — Alertes DPMED et rappels de lot
12. Module M19 — Conformité réglementaire et certification
13. Espace Promoteur — MédiHelm Network
14. Module Analytics IA — MédiHelm Analytics
15. Architecture technique
16. Sécurité et conformité
17. Modèle de pricing v2.0
18. Roadmap enrichie
19. Plan de partenariat institutionnel — 6 rendez-vous
20. Contraintes et risques
21. Glossaire étendu

1. Présentation Générale et Positionnement Stratégique v2.0

1.1 Évolution de la vision

La version 2.0 du CDC MédiHelm marque un changement de niveau stratégique fondamental. MédiHelm n'est plus uniquement une plateforme SaaS de gestion pharmaceutique et d'accès patient : elle devient l'infrastructure numérique de la chaîne pharmaceutique béninoise, connectant les pharmacies privées aux institutions de tutelle (DPMED, SoBAPS, ABRP), aux grossistes répartisseurs (UbiPharm, Promopharma) et aux organismes de contrôle qualité (LNCQ).

Vision v2.0 : MédiHelm est la couche numérique qui connecte toute la chaîne pharmaceutique béninoise — du fabricant au patient, en passant par les institutions réglementaires, les grossistes, et les pharmacies d'officine. C'est une infrastructure sanitaire nationale, pas un simple logiciel de gestion.

1.2 L'atout institutionnel LNCQ

Le fondateur de YEHI OR Tech a effectué ses stages universitaires au Laboratoire National de Contrôle Qualité des Médicaments et Consommables Médicaux (LNCQ) au sein du Ministère de la Santé du Bénin. Cet atout confère à MédiHelm une crédibilité institutionnelle unique que nul concurrent ne peut revendiquer :

- Connaissance intime des procédures réglementaires de contrôle qualité pharmaceutique au Bénin.
- Réseau relationnel au sein du Ministère de la Santé et de la DPMED.
- Compréhension des formats de données et rapports requis par les autorités sanitaires béninoises.
- Légitimité pour proposer des partenariats institutionnels de traçabilité et de pharmacovigilance.

1.3 Correction factuelle critique — La CAME n'existe plus

CORRECTION v2.0 : La CAME (Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels) a été dissoute et remplacée en septembre 2020 par la SoBAPS SA (Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé), société d'Etat dont l'Etat béninois est l'actionnaire unique. Tous les documents MédiHelm antérieurs mentionnant la CAME doivent référencer la SoBAPS. La SoBAPS est auditée par le Fonds Mondial, UNITAID, la Banque Mondiale et l'USAID, et se conforme aux Bonnes Pratiques de Distribution de l'UEMOA.

1.4 Positionnement concurrentiel v2.0

Axe	AS PHARM	PharMap	MédiHelm v2.0
Type de solution	Logiciel back-office	App patient mobile	Infrastructure pharmaceutique nationale

Axe	AS PHARM	PharMap	MédiHelm v2.0
Back-office pharmacie	Oui	Non	Oui — exhaustif 19 modules
Espace patient	Non	Oui	Oui — intégré et enrichi
Intégration SoBAPS	Non	Non	Oui — réception automatique
Intégration UbiPharm/Promopharma	Partielle (commandes)	Non	Oui — API bidirectionnelle
Alertes DPMED temps réel	Non	Non	Oui — diffusion nationale
Pharmacovigilance numérique	Non	Non	Oui — module dédié M16
Contrôle qualité / LNCQ	Non	Non	Oui — base données + signalement
Conformité réglementaire certifiée	Non documenté	Non	Oui — certification DPMED visée
Analytics IA	Non	Non	Oui — 7 domaines + réseau
Multi-officines promoteur	Non	Non	Oui — espace dédié
Recommandation institutionnelle	Ubipharm, Laborex	Non	SoBAPS + DPMED + ABRP + grossistes

2. Contexte Marché et Ecosystème Institutionnel Béninois

2.1 La chaîne pharmaceutique béninoise — acteurs et flux

La chaîne pharmaceutique béninoise est structurée en 5 niveaux distincts, chacun représentant une opportunité d'intégration pour MédiHelm :

Niveau	Acteurs	Flux principal	Intégration MédiHelm
1. Réglementation	DPMED, ABRP, LNCQ, Ministère Santé	Autorisation, contrôle, surveillance	Module M18 alertes + M19 conformité
2. Approvisionnement public	SoBAPS SA	MEG vers formations sanitaires et officines privées	Module M17 réception automatique SoBAPS
3. Distribution privée	UbiPharm, Promopharma, Eurapharma	Médicaments vers officines privées	Module M17 API grossistes + commandes auto
4. Officines	~600 pharmacies agréées au Bénin	Dispensation au public	MédiHelm Pro — 19 modules
5. Patients	Population générale	Accès aux médicaments	MédiHelm Patient — espace public

2.2 Les douleurs non résolues de la chaîne

- Aucun système numérique ne permet à la DPMED de diffuser les alertes de rappel de lot aux 600 officines béninoises en temps réel.
- Les signalements de pharmacovigilance (effets indésirables, médicaments suspects) sont encore majoritairement papier.
- Les commandes des officines vers les grossistes (UbiPharm, Promopharma) se font encore par appel téléphonique ou visite de représentant.
- La SoBAPS ne dispose d'aucun outil numérique permettant de tracer ses livraisons jusqu'au stock des officines privées.
- Les inspecteurs DPMED arrivent en officine sans pouvoir vérifier numériquement le registre des stupéfiants ou l'historique de destruction.
- L'ABRP ne dispose d'aucun tableau de bord agrégé des tensions d'approvisionnement sur le territoire national.

MédiHelm v2.0 résout ces 6 douleurs institutionnelles. C'est la proposition de valeur qui ouvre les portes du Ministère de la Santé.

3. Acteurs Institutionnels — Profils et Besoins

3.1 SoBAPS SA — Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé

Statut : Société d'Etat — actionnaire unique : Etat béninois

Mission : Approvisionnement en médicaments essentiels génériques (MEG), réactifs, consommables médicaux

Tutelle : Ministère de la Santé du Bénin

Auditeurs : Fonds Mondial, UNITAID, Banque Mondiale, USAID

Standard : Bonnes Pratiques de Distribution UEMOA

Clients : Formations sanitaires publiques ET officines privées agréées

Besoin non satisfait : la SoBAPS livre des médicaments aux officines privées sans aucun outil permettant de tracer numériquement si le produit a bien été réceptionné, enregistré en stock, et dispensé correctement. MédiHelm comble ce vide.

3.2 DPMED — Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations Diagnostiques

Statut : Direction centrale du Ministère de la Santé

Missions : Autorisation de mise sur le marché, surveillance du marché pharmaceutique, lutte contre les médicaments contrefaits, réglementation des officines

Lien LNCQ : Le LNCQ opère sous tutelle de la DPMED — c'est le lien institutionnel direct du fondateur

Besoin non satisfait : aucun canal numérique rapide pour diffuser les alertes de retrait de lot ou de médicaments contrefaits aux officines. Les circulaires papier mettent des jours à atteindre les officines en dehors de Cotonou.

3.3 LNCQ — Laboratoire National de Contrôle Qualité

Statut : Laboratoire officiel de contrôle qualité — sous tutelle DPMED / Ministère de la Santé

Missions : Tests de conformité des médicaments, détection des contrefaçons, contrôle des importations

Lien MédiHelm : Le fondateur de YEHI OR Tech y a effectué ses stages universitaires — réseau relationnel direct

Opportunité : le LNCQ peut devenir la source officielle qui alimente la base de données de veille qualité intégrée dans MédiHelm. Chaque alerte LNCQ est automatiquement diffusée aux pharmacies abonnées.

3.4 ABRP — Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique

Statut : Agence de régulation — référence les grossistes répartisseurs agréés

Missions : Agrément des acteurs de la chaîne, surveillance de la distribution, lutte contre le marché parallèle

Opportunité : MédiHelm propose à l'ABRP un tableau de bord de données agrégées et anonymisées sur les tensions d'approvisionnement par territoire et par DCI — un outil de santé publique que l'ABRP n'a pas aujourd'hui.

4. Acteurs Privés — Grossistes Répartisseurs

4.1 UbiPharm Bénin

Groupe : UbiPharm International — présent dans 18 territoires africains

Implantation Bénin : Depuis 2014

Catalogue : 15 000+ références

Réseau : ~600 officines livrées quotidiennement

Connexion v1 : Cités comme partenaires d'AS PHARM

Proposition MédiHelm v2.0 : API bidirectionnelle — les bons de commande des officines MédiHelm sont transmis automatiquement dans le système UbiPharm (zéro saisie manuelle côté grossiste). En échange, UbiPharm recommande MédiHelm à l'ensemble de son réseau béninois comme outil de gestion officiel. UbiPharm reçoit aussi un accès à un tableau de bord agrégé de la demande de ses clients MédiHelm (sans données individuelles) pour optimiser ses stocks.

4.2 Promopharma (filiale Eurapharma / Laborex)

Groupe : Eurapharma — filiale CFAO — présent dans 20 pays africains

Marque locale : Promopharma au Bénin / Laborex dans d'autres pays

Positionnement : Concurrent direct d'UbiPharm sur le marché béninois

Stratégie : proposer la même intégration API à Promopharma qu'à UbiPharm. La concurrence entre les deux grossistes joue en faveur de MédiHelm — si l'un signe, l'autre suivra pour ne pas laisser le terrain.

4.3 Valeur de l'accord grossiste pour MédiHelm

Bénéfice pour MédiHelm	Bénéfice pour le grossiste
Accès au réseau de 600 officines clientes du grossiste	Commandes structurées numériques — zéro appel téléphonique
Recommandation active par le grossiste (force de vente externe)	Réduction des erreurs de commande et des litiges
Crédibilité institutionnelle renforcée	Tableau de bord agrégé de la demande de ses clients
Données de marché précieuses (anonymisées)	Fidélisation des officines clientes via un outil intégré
Réduction du coût d'acquisition client	Positionnement digital moderne sur le marché béninois

5. Stratégie d'Intégration et de Partenariat

5.1 Les 7 valeurs ajoutées décisives

V1 — API bidirectionnelle avec UbiPharm et Promopharma

Intégration directe des bons de commande officine vers les systèmes grossistes. Zéro friction côté grossiste, zéro appel téléphonique. Le pharmacien commande depuis MédiHelm, le grossiste reçoit la commande structurée avec quantités, références DCI, lots souhaités. En retour, le grossiste confirme et envoie la date de livraison, que MédiHelm affiche dans le tableau de bord de la pharmacie.

V2 — Canal officiel de diffusion des alertes DPMED

MédiHelm devient le canal numérique par lequel la DPMED et le LNCQ diffusent les alertes de retrait de lot, de médicaments contrefaits, et de non-conformité aux 600 officines béninoises abonnées. Une alerte émise par la DPMED déclenche en moins de 2 minutes une notification push et SMS à tous les pharmaciens concernés ET aux patients ayant acheté le lot ciblé. Aucun autre système ne peut faire cela au Bénin aujourd'hui.

V3 — Réception automatique des livraisons SoBAPS

Quand la SoBAPS livre des médicaments à une officine abonnée MédiHelm, la réception est enregistrée automatiquement dans le stock avec numéro de lot, date d'expiration, et traçabilité complète. La SoBAPS peut consulter un tableau de bord de confirmation de réception de ses livraisons — sans données commerciales sensibles des pharmacies. C'est une valeur de traçabilité directe pour ses auditeurs internationaux.

V4 — Module Pharmacovigilance numérique

Le pharmacien peut signaler directement depuis MédiHelm un effet indésirable médicamenteux ou une suspicion de médicament non conforme. Le rapport est structuré automatiquement au format requis par la DPMED et transmis par API. C'est la digitalisation complète du circuit de pharmacovigilance béninois — aujourd'hui entièrement papier.

V5 — Tableau de bord ABRP — Santé publique

MédiHelm fournit à l'ABRP un tableau de bord agrégé et anonymisé des données de stock et de dispensation : médicaments en tension nationale, districts sous-approvisionnés, DCI les plus prescrites, tendances de consommation par région. Données 100% anonymisées — zéro information individuelle d'officine. C'est un outil de pilotage sanitaire que l'ABRP n'a pas.

V6 — Certification DPMED comme outil conforme

MédiHelm est soumis à un processus de certification auprès de la DPMED comme outil de gestion conforme aux exigences légales béninoises : registre stupéfiants, archivage ordonnances, format des déclarations réglementaires, traçabilité des destructions. Lors d'un contrôle DPMED dans une officine, le pharmacien MédiHelm génère tous les documents requis en 30 secondes. Aucun concurrent local n'a ce niveau de conformité certifiée.

V7 — Pricing universel — la conformité n'est pas un luxe

Tous les modules réglementaires (stupéfiants, ordonnances, pharmacovigilance, destructions, alertes DPMED) sont inclus dans TOUS les plans, y compris STEM à 12 900 FCFA/mois. Argument institutionnel fort : la conformité réglementaire ne doit pas être réservée aux grandes officines. MédiHelm porte cette vision devant la DPMED et l'ABRP.

5.2 Plan de partenariat — 6 rendez-vous prioritaires

Prio rité	Institution / Acteur	Objet de la rencontre	Livrable attendu	Levier d'entrée
1	DPMED — Direction Pharmacie	Présenter module alertes rappel de lot + pharmacovigilance numérique	Protocole de partenariat diffusion alertes	Réseau LNCQ du fondateur — accès direct
2	SoBAPS SA	Présenter intégration réception livraisons SoBAPS dans MédiHelm	Accord de connexion API + mention partenaire	Valeur traçabilité pour auditeurs FMondial/USAI D
3	UbiPharm Bénin	Présenter API commande automatique + tableau de bord demande	Convention partenaire — recommandation réseau officines	Démonstration ROI : réduction appels/erreurs
4	Promopharma	Même démarche qu'UbiPharm	Convention partenaire	Pression concurrentielle avec UbiPharm
5	ABRP	Présenter tableau de bord agrégé anonymisé tensions approvisionnement	Accréditation outil conforme	Valeur santé publique — données agrégées
6	Ordre Pharmaciens Bénin	Dès réactivation — outil certifié conforme	Recommandation officielle	Certification DPMED en cours

6. Périmètre Fonctionnel Enrichi — Vue d'Ensemble

6.1 Les cinq espaces de la plateforme

Espace	Nom produit	Accès	Canal
Patient / Grand public	MédiHelm Patient	Public + compte optionnel	Web + PWA Android
Pharmacie (opérations)	MédiHelm Pro	Authentifié RBAC	Web + PWA tablette/PC
Promoteur multi-officines	MédiHelm Network	PROMOTEUR	Web dashboard
Analytics IA	MédiHelm Analytics	Inclus Pro + Network	Onglet dédié
Institutionnel	MédiHelm Institutionnel	DPMED / SoBAPS / ABRP	Portail sécurisé dédié
Administration plateforme	MédiHelm Admin	YEHI OR Tech	Backoffice interne

6.2 Les 19 modules de l'espace pharmacie

N°	Module	Domaine	Nouveauté v2.0
M0 1	Gestion du stock	Inventaire, lots, péremptions, alertes, CMUP	—
M0 2	Point de Vente (POS)	Caisse, ordonnances, reçus, multi-caissier	—
M0 3	Gestion des commandes	Commandes fournisseurs, réception, retours	API UbiPharm/Promopharma
M0 4	Gestion des fournisseurs	Référentiel, conditions, évaluation	Score qualité enrichi
M0 5	Gestion des patients	Dossier, historique, fidélité, crédit	Lien compte MédiHelm Patient
M0 6	Gestion des ordonnances	Numérisation, validation, stupéfiants	Format DPMED certifié
M0 7	Gestion du personnel	RH, planning, congés, pointage, paie	Multi-sites promoteur
M0 8	Gestion financière	Comptabilité, caisse, rapports, export	SYSCOHADA révisé
M0 9	Pharmacie de garde	Planning, diffusion, rapport de garde	Alertes patients enrichies
M1 0	Médicaments remboursables	CNSS, RAMU, assurances, tiers payant	—
M1 1	Retours et destructions	SAV, périmés, PV, déclaration DPMED	Format déclaration certifié

N°	Module	Domaine	Nouveauté v2.0
M1 2	Communication pharmacie-patient	Push, SMS, campagnes, rappels	Alertes DPMED relayées
M1 3	Gestion documentaire	Licences, diplômes, contrats, coffre-fort	Alertes expiration enrichies
M1 4	Tableau de bord opérationnel	KPIs, alertes temps réel	Widget alertes DPMED intégré
M1 5	Analytics IA	Prédictions, scores, rapports	Domaine réseau promoteur
M1 6	Contrôle Qualité et Pharmacovigilance	Veille qualité, alertes LNCQ, signalement EI	NOUVEAU v2.0
M1 7	Intégration SoBAPS et grossistes	API SoBAPS, UbiPharm, Promopharma	NOUVEAU v2.0
M1 8	Alertes DPMED et rappels de lot	Canal officiel diffusion nationale	NOUVEAU v2.0
M1 9	Conformité réglementaire	Certification DPMED, exports légaux	NOUVEAU v2.0

7. Espace Patient — MédiHelm Patient

7.1 Fonctionnalités de base (inchangées)

- F-P01 Recherche médicaments — nom commercial, DCI, pathologie, code ATC, génériques.
- F-P02 Géolocalisation pharmacies — carte OpenStreetMap, rayon paramétrable, filtres.
- F-P03 Pharmacie de garde — temps réel, planning hebdomadaire, bouton SOS urgence.
- F-P04 Commande pré-pharmacie — panier, confirmation, file d'attente virtuelle, paiement Fedapay.
- F-P05 Suivi commande temps réel — statuts push + SMS.
- F-P06 Profil patient — dossier santé simplifié, profils familiaux.
- F-P07 Ordonnances — upload, transmission, suivi renouvellements.
- F-P08 Notifications — rappels prise, fin traitement, disponibilité.
- F-P09 Fidélité — points, récompenses, badges.
- F-P10 Différenciants — comparateur prix, génériques, carte urgence, chat conseil, avis vérifiés.

7.2 Nouvelles fonctionnalités v2.0

F-P11 — Alerte rappel de lot patient

- Si un médicament acheté par le patient fait l'objet d'un rappel officiel DPMED / LNCQ, le patient reçoit immédiatement une notification push + SMS avec les instructions officielles.
- La notification inclut : nom du médicament, numéro de lot concerné, date d'achat, pharmacie d'achat, conduite à tenir officielle de la DPMED.
- Le patient peut confirmer depuis l'application qu'il a bien pris connaissance de l'alerte.

F-P12 — Vérification d'authenticité médicament

- Le patient peut scanner le code-barres ou QR code d'un médicament pour vérifier s'il figure dans la base de données des médicaments agréés au Bénin ou si des alertes de contrefaçon le concernent.
- Résultat en 3 secondes : Médicament conforme / Alerte en cours / Non référencé (contacter pharmacien).
- Fonctionnalité gratuite et publique — aucun compte requis — arme anti-contrefaçon directement dans la main du patient.

F-P13 — Carnet de vaccination numérique

- Enregistrement des vaccinations avec date, lot du vaccin, centre de santé.
- Rappels automatiques pour les vaccins de rappel (enfants et adultes).
- Partage sécurisé du carnet de vaccination avec un professionnel de santé via QR code.

8. Espace Pharmacie — MédiHelm Pro

8.1 Modules M01 à M15 — Inchangés

Les 15 modules de la version 1.0 sont maintenus intégralement. Se référer au CDC v1.0 pour le détail de chaque module. Les évolutions notables par module sont listées ci-dessous.

Module	Evolution v2.0
M03 Commandes fournisseurs	Transmission API directe vers UbiPharm et Promopharma — plus d'appel téléphonique
M06 Ordonnances	Export au format certifié DPMED — valide lors des contrôles inspecteurs
M11 Destrutions	PV de destruction au format officiel DPMED — déclaration numérique directe
M12 Communication	Relais automatique des alertes DPMED/LNCQ vers les patients concernés
M14 Dashboard	Widget alertes institutionnelles en tête de tableau de bord — DPMED, SoBAPS, ABRP
M15 Analytics IA	Nouveau domaine : Réseau promoteur + Conformité réglementaire

9. Module M16 — Contrôle Qualité et Pharmacovigilance

9.1 Positionnement

Le module M16 est le différenciateur absolu de MédiHelm face à toute concurrence locale. Il digitalise deux processus aujourd'hui entièrement manuels au Bénin : la veille qualité des médicaments en officine et le signalement des effets indésirables médicamenteux (pharmacovigilance). Il est alimenté par un partenariat direct avec le LNCQ et la DPMED.

Ce module est directement issu de l'expérience du fondateur au LNCQ. Il porte une crédibilité institutionnelle qu'aucun concurrent ne peut reproduire sans réseau équivalent au sein du Ministère de la Santé.

9.2 Veille qualité — Base de données des médicaments suspects

- Base de données locale et synchronisée des médicaments signalés comme suspects, contrefaits, non conformes ou retirés du marché, alimentée par la DPMED, le LNCQ, l'OMS et l'OMS-Afrique.
- Mise à jour mensuelle automatique depuis les sources officielles (API DPMED si disponible, sinon import manuel validé).
- Lors d'une vente ou d'une réception de stock, le système vérifie automatiquement si le médicament figure dans la base de vigilance.
- Alerte immédiate au pharmacien si un lot reçu ou en stock correspond à un médicament sous surveillance.
- Consultation libre depuis l'interface : le pharmacien peut rechercher n'importe quel médicament pour vérifier son statut réglementaire.

9.3 Signalement d'effet indésirable — Pharmacovigilance numérique

- Formulaire de signalement d'effet indésirable médicamenteux (EIM) intégré dans l'interface pharmacien.
- Le formulaire est pré-rempli depuis la fiche patient et la fiche médicament (médicament suspect, dose, durée, description de l'EIM, gravité).
- Le rapport est structuré automatiquement au format requis par la DPMED Bénin et l'OMS.
- Transmission directe par API à la DPMED si le partenariat est actif, sinon export PDF sécurisé pour envoi manuel.
- Suivi du signalement : statut (soumis, en cours d'analyse, clôturé), retour d'information de la DPMED.
- Tableau de bord pharmacovigilance : nombre de signalements par médicament, par DCI, par période.

9.4 Fiche technique DCI enrichie

- Chaque médicament du catalogue dispose d'une fiche DCI complète accessible en 2 clics depuis le POS : posologie standard, contre-indications, interactions majeures, effets indésirables fréquents, conditions de conservation.
- Les données sont issues de la base internationale WHO Essential Medicines et adaptées au contexte béninois.
- Alertes interactions : lors de la délivrance sur ordonnance multi-médicaments, le système signale automatiquement les interactions cliniquement significatives.
- Informations de substitution : générique disponible au Bénin, prix comparé, fabricant.

9.5 Tableau de bord Contrôle Qualité

- Synthèse des alertes qualité actives concernant les médicaments en stock dans l'officine.
- Historique des signalements de pharmacovigilance soumis par l'officine.
- Score de conformité qualité de l'officine : ratio médicaments en alerte vs stock total, délai moyen de traitement des alertes.
- Rapport mensuel de pharmacovigilance exportable en PDF pour archivage réglementaire.

10. Module M17 — Intégration SoBAPS et Grossistes

10.1 Intégration SoBAPS

Réception automatique des livraisons SoBAPS

- Quand une pharmacie abonnée MédiHelm reçoit une livraison de la SoBAPS, l'officine scanne ou saisit le bon de livraison SoBAPS et MédiHelm met à jour automatiquement le stock : médicaments réceptionnés, quantités, numéros de lot, dates d'expiration, prix d'achat SoBAPS.
- La SoBAPS reçoit une confirmation de réception numérique depuis MédiHelm via webhook — traçabilité complète de sa chaîne de distribution.
- Réconciliation automatique : si la livraison reçue diffère du bon de livraison SoBAPS, un écart est signalé immédiatement au pharmacien et à la SoBAPS.

Tableau de bord SoBAPS — Portail institutionnel

- La SoBAPS dispose d'un portail sécurisé MédiHelm (espace MédiHelm Institutionnel) permettant de consulter les confirmations de réception agrégées de ses livraisons vers les officines abonnées.
- Données visibles : taux de confirmation de réception par officine, délais moyens de réception, écarts signalés.
- Données non visibles : stock individuel des officines, données commerciales, historique des ventes.
- Ce tableau de bord est un argument direct pour les audits Fonds Mondial et USAID de la SoBAPS.

10.2 Intégration UbiPharm et Promopharma

API de commande automatique

- Quand le stock d'un médicament atteint le seuil minimum et que l'option commande automatique est activée, MédiHelm génère un bon de commande structuré et le transmet via API directement dans le système de gestion des commandes d'UbiPharm ou de Promopharma.
- Format de la commande : référence grossiste, DCI, nom commercial, quantité demandée, pharmacie commandante, date souhaitée de livraison.
- Le grossiste confirme la commande (disponibilité, quantité, date de livraison) via API retour — l'information s'affiche dans MédiHelm sans aucune saisie manuelle.
- Le pharmacien peut passer en revue et modifier toute commande automatique avant son envoi effectif — aucune commande n'est transmise sans validation pharmacien.

Catalogue grossiste synchronisé

- Le catalogue de médicaments d'UbiPharm et de Promopharma est synchronisé dans MédiHelm : références, prix d'achat en vigueur, disponibilité temps réel, promotions.
- Comparaison multi-grossiste pour un même médicament : prix, stock disponible, délai de livraison — le pharmacien choisit le meilleur fournisseur en un clic.
- Historique des achats par grossiste : volumes, montants, délais constatés, score de fiabilité.

Tableau de bord grossiste — Portail partenaire

- UbiPharm et Promopharma disposent chacun d'un portail partenaire MédiHelm.
- Données visibles : commandes reçues des officines MédiHelm, volume agrégé par DCI, tendances de la demande sur 30/90 jours.
- Données non visibles : données individuelles des officines clientes, prix de vente, marges.
- Ce portail est l'argument central de la proposition de valeur aux grossistes.

11. Module M18 — Alertes DPMED et Rappels de Lot

11.1 Canal officiel de diffusion nationale

MédiHelm devient le canal numérique officiel par lequel la DPMED et le LNCQ diffusent les alertes pharmaceutiques aux officines béninoises abonnées. Ce module fonctionne comme une infrastructure de diffusion d'urgence sanitaire.

11.2 Types d'alertes gérées

Type d'alerte	Source	Délai de diffusion	Destinataires
Rappel de lot — médicament non conforme	DPMED / LNCQ	< 2 minutes après émission	Tous pharmaciens ayant le lot en stock + patients ayant acheté
Médicament contrefait détecté	DPMED / LNCQ / douanes	< 2 minutes	Tous pharmaciens + alerte publique MédiHelm Patient
Médicament retiré du marché (AMM suspendue)	DPMED	< 2 minutes	Tous pharmaciens abonnés
Alerte de pharmacovigilance nationale	DPMED	< 5 minutes	Pharmaciens concernés par le médicament en stock
Rappel de lot — médicament reçu de SoBAPS	SoBAPS + DPMED	< 2 minutes	Pharmaciens ayant réceptionné le lot SoBAPS concerné
Information réglementaire (nouvelle circulaire)	DPMED	Immédiat	Tous pharmaciens abonnés

11.3 Processus technique de diffusion

- Entrée de l'alerte : API DPMED (si partenariat technique actif) ou saisie manuelle par l'équipe MédiHelm Admin après réception de la circulaire DPMED.
- Identification des officines concernées : le système identifie automatiquement toutes les pharmacies MédiHelm ayant le médicament ou le lot concerné en stock actif.
- Identification des patients concernés : le système identifie les patients MédiHelm ayant acheté le médicament / lot concerné dans les 90 derniers jours.
- Diffusion multi-canal : notification push application, SMS via AfricasTalking, email si renseigné.
- Accusé de réception : chaque pharmacien doit confirmer la prise en connaissance de l'alerte depuis MédiHelm. Le tableau de bord DPMED affiche le taux de prise en connaissance en temps réel.
- Suivi de traitement : le pharmacien documente l'action prise (mise en quarantaine, retour grossiste, destruction) directement depuis l'alerte dans MédiHelm.

11.4 Portail alertes DPMED

- La DPMED dispose d'un portail sécurisé dans l'espace MédiHelm Institutionnel pour émettre les alertes directement.
- Tableau de bord DPMED : nombre d'officines notifiées, taux d'accusé de réception, actions prises par officine, lots mis en quarantaine ou détruits.
- Export des données de traitement au format requis pour les rapports institutionnels.

12. Module M19 — Conformité Réglementaire et Certification

12.1 Objectif

MédiHelm vise la certification officielle auprès de la DPMED comme outil de gestion conforme aux exigences légales et réglementaires béninoises. Ce module couvre tous les documents, registres et procédures dont la conformité est vérifiée lors des inspections DPMED dans les officines.

12.2 Documents générables pour inspection DPMED

Document	Délai de génération	Format	Exigence légale
Registre des stupéfiants et psychotropes	< 30 secondes	PDF signé + Excel	Obligatoire — contrôle DPMED
Registre des ordonnances	< 30 secondes	PDF	Archivage 3 ans minimum
Procès-verbal de destruction médicaments périmés	< 1 minute	PDF format DPMED	Obligatoire avant destruction
Déclaration trimestrielle des stupéfiants	< 2 minutes	Format DPMED	Envoi trimestriel DPMED
Rapport de pharmacovigilance mensuel	< 2 minutes	Format OMS/DPMED	Recommandé — obligatoire si EIM grave
Etat de stock annuel	< 1 minute	Excel / PDF	Rapport annuel officine
Bilan des rappels de lot traités	< 1 minute	PDF	Sur demande inspecteur

12.3 Processus de certification DPMED

1. Soumission du dossier de conformité MédiHelm à la DPMED — documentation complète des modules M06, M11, M16, M18, M19.
2. Audit technique par les inspecteurs DPMED sur une officine pilote — démonstration de toutes les fonctions réglementaires.
3. Période d'observation — 3 mois de fonctionnement documenté sur 5 officines pilotes.
4. Délivrance du label de conformité DPMED — MédiHelm est officiellement reconnu comme outil conforme.
5. Communication publique : la DPMED mentionne MédiHelm dans ses communications aux officines comme outil certifié.

12.4 Badge de conformité MédiHelm

Toutes les officines abonnées MédiHelm affichent le badge de conformité numérique sur leur espace public MédiHelm Patient : certification DPMED, date d'inspection, modules conformes. C'est un argument de confiance directement visible par les patients.

13. Espace Promoteur — MédiHelm Network

13.1 Fonctionnalités inchangées

Le dashboard réseau, la gestion RH multi-sites, la gestion des stocks multi-sites et le reporting consolidé de la v1.0 sont maintenus. Se référer au CDC v1.0 sections 7.1 à 7.5.

13.2 Nouveautés v2.0 pour le promoteur

- Tableau de bord conformité réseau : score de conformité DPMED de chaque officine, alertes en attente de traitement, documents expirant.
- Rapport d'alertes réseau : historique des alertes DPMED reçues par chaque officine et actions prises.
- Commande groupée via API grossiste : le promoteur peut passer une commande groupée pour toutes ses officines en une seule opération, envoyée directement à UbiPharm ou Promopharma.
- Score de santé réglementaire par officine : ratio de conformité sur les modules M06, M11, M16, M18, M19.

14. Module Analytics IA — MédiHelm Analytics v2.0

14.1 Nouveaux domaines d'analyse

Domaine v2.0	Analyses ajoutées	Accès RBAC
Conformité réglementaire	Score de conformité globale, alertes DPMED non traitées, documents expirant, signalements pharmacovigilance en retard	DIRECTEUR, PROMOTEUR
Intégration grossiste	Performance des commandes automatiques, délais grossiste vs promesse, taux de confirmation, économies réalisées vs commande manuelle	DIRECTEUR, PROMOTEUR
Alertes qualité	Médicaments sous surveillance en stock, historique des rappels de lot traités, score de réactivité aux alertes DPMED	DIRECTEUR, PHARMACIEN

14.2 Score de conformité — Calcul

- Registre stupéfiants à jour (0 entrée manquante) : 25 points.
- Taux de traitement des alertes DPMED < 24h : 25 points.
- Documents officiels valides (licence, diplômes) : 20 points.
- Signalements pharmacovigilance soumis dans les délais : 15 points.
- PV de destruction à jour : 15 points.
- Score total : 0-100. En dessous de 70 : alerte DIRECTEUR + recommandation immédiate.

15. Architecture Technique

15.1 Composants supplémentaires v2.0

Composant	Technologie	Rôle
Portail institutionnel	Next.js — espace séparé	Interface DPMED, SoBAPS, ABRP, grossistes
API DPMED gateway	NestJS module dédié	Réception alertes DPMED + envoi signalements pharmacovigilance
API grossistes	NestJS module dédié	Transmission commandes UbiPharm / Promopharma + réception confirmations
API SoBAPS	NestJS module dédié	Réception confirmations livraisons SoBAPS + réconciliation stock
Base veille qualité	PostgreSQL table dédiée + sync mensuelle	Médicaments suspects, contrefaits, rappels de lot
Queue alertes	BullMQ — priorité haute	Diffusion alertes DPMED < 2 min — file prioritaire
Webhook DPMED	NestJS controller dédié	Réception alertes en temps réel depuis le système DPMED

15.2 Sécurité renforcée pour les données institutionnelles

- Les échanges avec les portails DPMED, SoBAPS et ABRP utilisent une authentification mutuelle par certificat (mTLS) en plus du JWT.
- Les données des portails institutionnels sont stockées dans des schémas PostgreSQL séparés des données des pharmacies.
- Aucune donnée individuelle d'officine (stock, ventes, patients) n'est transmise aux institutions — uniquement des agrégats anonymisés.
- Les alertes DPMED en entrée sont validées par signature numérique avant diffusion — impossibilité d'injection de fausses alertes.

16. Sécurité et Conformité

16.1 Conformité APDP Bénin

- Déclaration de traitement auprès de l'APDP (Autorité de Protection des Données Personnelles du Bénin) avant le lancement.
- Consentement explicite du patient pour chaque type de traitement de données de santé.
- Droit à l'oubli : suppression complète et vérifiable sur demande.
- Rapport annuel de conformité APDP.

16.2 Données institutionnelles — Règles absolues

- Aucune donnée individuelle d'officine ne transite vers les portails institutionnels — uniquement des agrégats.
- Les alertes DPMED sont diffusées sans révéler l'identité des officines qui ont le lot en stock aux autres officines.
- Les rapports de pharmacovigilance soumis par les pharmacies sont pseudonymisés avant transmission à la DPMED — seule la DPMED peut lever la pseudonymisation sur demande judiciaire.

17. Modèle de Pricing v2.0

17.1 Philosophie

Le pricing v2.0 maintient la philosophie de la v1.0 : tous les modules dans tous les plans. Les 4 nouveaux modules institutionnels (M16, M17, M18, M19) sont inclus dans tous les plans sans supplément. La conformité réglementaire et la sécurité sanitaire ne sont pas des options premium.

Les modules M16 (Pharmacovigilance), M17 (Grossistes), M18 (Alertes DPMED) et M19 (Conformité) sont inclus dans TOUS les plans y compris STEM. C'est l'argument institutionnel central devant la DPMED et l'ABRP.

17.2 Plans tarifaires v2.0 — MédiHelm Pro

	STEM	BLOOM	CROWN	NETWORK
Cible	< 200 tx/mois	200-600 tx/mois	600-1500 tx/mois	Réseau 2+ officines
Prix mensuel	12 900 FCFA	22 900 FCFA	38 900 FCFA	Sur devis
Prix annuel (équival. mensuel)	10 900 FCFA	19 500 FCFA	33 000 FCFA	Sur devis
Modules inclus	Tous les 19	Tous les 19	Tous les 19	Tous 19 + multi-sites
Alertes DPMED (M18)	Oui — inclus	Oui — inclus	Oui — inclus	Oui — inclus
Pharmacovigilance (M16)	Oui — inclus	Oui — inclus	Oui — inclus	Oui — inclus
API grossistes (M17)	1 grossiste	2 grossistes	Illimité	Illimité réseau
Conformité DPMED (M19)	Basique	Complète	Certifiée + PV auto	Réseau certifié
Utilisateurs	Jusqu'à 3	Jusqu'à 8	Illimité	Illimité / site
Support	Email 72h	Email 24h + chat	Prioritaire + tel	Dédié + SLA

17.3 Tarif partenaires institutionnels

Partenaire	Accès MédiHelm	Tarif	Contrepartie
SoBAPS SA	Portail confirmations livraisons	Gratuit — partenariat public	Recommandation aux officines clientes + logo partenaire
DPMED	Portail diffusion alertes + pharmacovigilance	Gratuit — partenariat Ministère	Label de conformité officiel + recommandation

Partenaire	Accès MédiHelm	Tarif	Contrepartie
ABRP	Tableau de bord agrégé anonymisé	Gratuit — partenariat institutionnel	Accréditation outil conforme + communication officielle
UbiPharm / Promopharma	Portail commandes + tableau de bord demande	Gratuit	Recommandation à leur réseau + co-marketing
Ordre Pharmaciens Bénin	Accès agrégats anonymisés	Gratuit	Recommandation officielle aux membres

17.4 Remises v2.0

- Remise partenaires DPMED certifiés : -10% supplémentaire sur tout plan pour les officines ayant obtenu le label de conformité DPMED via MédiHelm.
- Remise introduction grossiste : -20% le premier trimestre pour toute officine recommandée par UbiPharm ou Promopharma.
- Remise réseau promoteur : -20% à -40% selon taille du réseau (maintenu depuis v1.0).
- Essai gratuit 30 jours BLOOM maintenu — aucune carte bancaire requise.

18. Roadmap Enrichie v2.0

Phase	Durée	Livraisons principales	Priorité institutionnelle
Phase 0 — Fondations	S1-4	Architecture multitenant, auth, RBAC, onboarding	—
Phase 1 — Core POS & Stock	S5-10	M01 + M02 + M14, mode offline	—
Phase 2 — Gestion complète	S11-18	M03 à M09, beta fermée 5 officines pilotes	—
Phase 3 — Patient & Géoloc	S19-24	Espace patient F-P01 à F-P05	—
Phase 4 — Analytics IA	S25-30	M15 complet, prédictions, scores	—
Phase 4b — Institutionnel	S28-34	M16 pharmacovigilance, M18 alertes DPMED	DPMED + LNCQ — rendez-vous S20
Phase 5 — Grossistes	S31-38	M17 API UbiPharm + Promopharma + SoBAPS	UbiPharm + SoBAPS — rendez-vous S22
Phase 5b — Conformité	S35-40	M19 certification DPMED + exports légaux	DPMED — soumission dossier S36
Phase 6 — Network	S37-44	MédiHelm Network promoteur complet	—
Phase 7 — Patient avancé	S45-50	F-P11 à F-P13 : alertes, vérification, vaccination	—
Certification DPMED	S40-52	Processus certification + label officiel	DPMED — objectif fin année 1
Lancement public Bénin	S28	Go-live espace patient + plans STEM et BLOOM	—

19. Plan de Partenariat Institutionnel — Les 6 Rendez-vous

19.1 Séquence et préparation

Les rendez-vous institutionnels doivent être préparés avec des démonstrations concrètes et des documents de proposition formels. L'ordre ci-dessous est stratégique : commencer par la DPMED (qui légitime tout le reste) avant d'approcher les acteurs privés.

19.2 Rendez-vous 1 — DPMED

Timing : Dès la disponibilité d'une démo fonctionnelle du module M18 (Phase 4b)

Interlocuteur cible : Directeur de la DPMED + Chef du service pharmacovigilance

Levier d'entrée : Réseau relationnel LNCQ du fondateur — prise de contact directe

Objet : Présentation du canal numérique de diffusion d'alertes + module pharmacovigilance

Documents à apporter : Démo live MédiHelm, note de proposition partenariat 2 pages, dossier technique module M18

Résultat visé : Protocole de partenariat signé — MédiHelm devient canal officiel alertes DPMED

19.3 Rendez-vous 2 — SoBAPS

Timing : Simultané ou juste après DPMED — Module M17 SoBAPS disponible

Interlocuteur cible : Directeur Général SoBAPS + Responsable distribution

Objet : Intégration traçabilité livraisons SoBAPS vers officines privées

Argument principal : Valeur pour les audits Fonds Mondial et USAID : traçabilité numérique bout en bout

Résultat visé : Accord de connexion API + mention partenaire officiel SoBAPS

19.4 Rendez-vous 3 — UbiPharm Bénin

Timing : Après signature DPMED — la crédibilité institutionnelle renforce la proposition commerciale

Interlocuteur cible : Directeur UbiPharm Bénin + Responsable commercial

Objet : API commande automatique + portail partenaire tableau de bord demande

Argument principal : ROI direct : zéro appel téléphonique, zéro erreur de saisie, données demande en temps réel

Résultat visé : Convention de partenariat + recommandation MédiHelm à leurs 600 officines clientes

19.5 Rendez-vous 4 — Promopharma

Timing : Immédiatement après ou simultanément à UbiPharm

Objet : Même proposition qu'UbiPharm — la concurrence entre grossistes joue en faveur de MédiHelm

Stratégie : Mentionner que UbiPharm est en discussion — pression concurrentielle immédiate

Résultat visé : Même convention que UbiPharm — présence sur les deux grossistes majeurs

19.6 Rendez-vous 5 — ABRP

Timing : Après signature SoBAPS et UbiPharm — la légitimité de la chaîne est établie

Objet : Tableau de bord agrégé anonymisé tensions d'approvisionnement national

Argument principal : Outil de santé publique gratuit — aide à la détection des déserts pharmaceutiques

Résultat visé : Accréditation outil conforme + communication officielle ABRP

19.7 Rendez-vous 6 — Ordre des Pharmaciens du Bénin

Timing : Dès réactivation de l'Ordre — à surveiller

Objet : Premier logiciel certifié conforme par l'Ordre Professionnel

Résultat visé : Recommandation officielle aux membres + label Ordre sur MédiHelm

20. Contraintes et Risques v2.0

20.1 Risques spécifiques aux intégrations institutionnelles

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
DPMED refuse le partenariat ou tarde	Faible (levier LNCQ fort)	Elevé	Développer M18 indépendamment — diffusion manuelle d'alertes sans API DPMED en phase 1
API UbiPharm non disponible ou fermée	Moyenne	Moyen	Intégration par email structuré (EDI simplifié) en attendant l'API — même résultat pour l'utilisateur
SoBAPS non intéressée par la traçabilité	Faible (pression auditeurs)	Moyen	Intégration côté officine uniquement — la SoBAPS n'est pas bloquante
Données institutionnelles mal sécurisées	Faible (architecture dédiée)	Critique	Architecture isolée, mTLS, audit sécurité mensuel, conformité APDP dès le départ
Fausse alerte DPMED injectée	Très faible (signature numérique)	Critique	Validation signature + processus de confirmation humaine pour toute alerte de niveau CRITIQUE
Dispersion équipe — trop de fronts	Elevée	Elevé	Phases 4b et 5 démarrent APRÈS la stabilisation du core (Phases 1-4)

21. Glossaire Etendu

Terme	Définition
SoBAPS	Société Béninoise pour l'Approvisionnement en Produits de Santé — remplace la CAME depuis septembre 2020
DPMED	Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Explorations Diagnostiques — Direction centrale du Ministère de la Santé Bénin
LNCQ	Laboratoire National de Contrôle Qualité des Médicaments et Consommables Médicaux — sous tutelle DPMED
ABRP	Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique — agrément et surveillance des acteurs de la chaîne
UbiPharm	Grossiste répartiteur pharmaceutique — présent au Bénin depuis 2014 — 18 territoires africains
Promopharma	Grossiste répartiteur au Bénin — filiale Eurapharma / groupe CFAO
MEG	Médicaments Essentiels Génériques — catégorie principale distribuée par la SoBAPS
EIM	Effet Indésirable Médicamenteux — objet des signalements de pharmacovigilance
Pharmacovigilance	Surveillance des effets indésirables des médicaments après leur mise sur le marché
Rappel de lot	Procédure de retrait d'un lot spécifique de médicaments du marché suite à une non-conformité
AMM	Autorisation de Mise sur le Marché — délivrée par la DPMED
mTLS	Mutual TLS — authentification mutuelle par certificat entre deux serveurs
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine — référence les Bonnes Pratiques de Distribution applicables au Bénin
SYSCOHADA	Système Comptable OHADA — plan comptable de référence pour l'Afrique de l'Ouest
DCI	Dénomination Commune Internationale — nom générique d'un médicament
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale — Bénin
APDP	Autorité de Protection des Données Personnelles — Bénin